

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: РАСХОД NaOH В СИСТЕМЕ ГАЗООЧИСТКИ

Раздельный расчет: 1) Жидкие отходы (1,5 м3/ч) • 2) ТБО (170 кг/ч) • СП 320.1325800.2017

Режим: 24 ч/сут, 365 дн/год (фонд: 8760 ч/год) • Дата: 24.08.2026 18:55

## 1. Исходные данные и параметры технологического режима

- Жидкие отходы: Q = 1.5 м3/ч (1500 кг/ч), режим: Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза), Cl- = 2500 мг/л, SO4(2-) = 400 мг/л -> ввод Cl = 3.750 кг/ч, S = 0.200 кг/ч.
- ТБО: M = 170.0 кг/ч (2500 ккал/кг), среднее Cl = 0.256%, S = 0.223% -> ввод Cl = 0.4350 кг/ч, S = 0.3783 кг/ч.
- Скруббер: КПД  $\eta$  = 0.98, избыток k\_изб = 1.15, рабочая концентрация NaOH = 15%, склад = 7 суток.

## 2. Формулы расчета и стехиометрия реакций

- Выход газов:  $M_{HCl} = M_{Cl} \cdot 0.98 \cdot (36.461/35.453) = M_{Cl} \cdot 1.0078$ ;  $M_{SO2} = M_S \cdot 0.90 \cdot (64.063/32.065) = M_S \cdot 1.7981$  (кг/ч)
- Стехиометрия:  $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H2O$  (k\_стех = 1.0970 кг/кг);  $SO2 + 2NaOH \rightarrow Na2SO3 + H2O$  (k\_стех = 1.2487 кг/кг)
- Расход 100% NaOH:  $M_{theor} = M_{HCl} \cdot 1.0970 + M_{SO2} \cdot 1.2487$ ;  $M_{факт} = M_{theor} \cdot (k_{изб} / \eta_{скр})$  (кг/ч)
- Годовой и суточный:  $M_{сут} = M_{факт} \cdot T_{сут}$  (кг/сут);  $M_{год} = (M_{факт} \cdot T_{сут} \cdot D_{год}) / 1000 = (M_{факт} \cdot T_{год}) / 1000$  (т/год)
- Рабочий раствор:  $G_{p-p} = M_{факт} / (C/100)$  (кг/ч);  $V_{p-p} = (G_{p-p} / \rho_{p-p}) \cdot 1000$  (л/ч);  $q_{уд} = (M_{факт} / M_{отх}) \cdot 1000$  (г/кг)

## 3. Сводные показатели материального баланса и потребности в NaOH

| Показатель                        | Жидкие (1,5 м3/ч) | ТБО (170 кг/ч) | СУММАРНО ПО КОМПЛЕКСУ |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Часовой 100% NaOH, кг/ч           | 5.16              | 1.47           | 6.63                  |
| Суточный 100% NaOH (24 ч), кг/сут | 123.8             | 35.3           | 159.1                 |
| ГОДОВОЙ 100% NaOH, т/год          | 45.19             | 12.89          | 58.08                 |
| УДЕЛЬНЫЙ 100% NaOH, г/кг отхода   | 3.44              | 8.7            | 4.0                   |
| УДЕЛЬНЫЙ 15% раствор, г/кг отхода | 22.93             | 57.7           | 26.5                  |
| Часовой 15% раствор, кг/ч (л/ч)   | 34.4 (29)         | 9.8 (8)        | 44.2 (38)             |
| ГОДОВОЙ 15% раствор, т/год        | 301.3             | 85.9           | 387.2                 |
| Объем склада (7 дн), м3           | 5.7               | 1.6            | 7.3                   |

## 4. Заключение

- Жидкие отходы (1,5 м3/ч, Набор 2: Старый полигон (метаногенная фаза)): удельный расход = 3.44 г 100% NaOH/кг стоков (3.44 кг/м3); годовой расход = 45.19 т/год чистого NaOH (301.3 т/год 15% раствора).
- ТБО (170 кг/ч): удельный расход = 0.0087 кг 100% NaOH/кг ТБО (8.7 г/кг); годовой расход = 12.89 т/год чистого NaOH (85.9 т/год 15% раствора).
- Суммарная годовая потребность комплекса в чистом 100% NaOH: 58.08 т/год (387.2 т/год 15% раствора).